

Resumen del experimento TLS 1.3 PQC

José Luis Delgado Jiménez

9 de marzo de 2026

1. Objetivo y alcance

Se han medido cuatro configuraciones de handshake TLS:

- C1: X25519 + certificado ECDSA clásico.
- C2: X25519MLKEM768 (híbrido) + certificado ECDSA clásico.
- C3: X25519 + certificado PQC (ML-DSA).
- C4: X25519MLKEM768 (híbrido) + certificado PQC.

Para cada escenario se han ejecutado $N = 100\,000$ handshakes sobre localhost, registrando latencias, volumen de datos y tiempo de CPU (task-clock) mediante perf stat.

2. Configuración experimental (resumen)

- Stack criptográfico: OpenSSL 3 + oqsprovider.
- Servidor TLS: openssl s_server con configuración específica por escenario.
- Cliente de prueba: tls_bench_client, que realiza N handshakes consecutivos y genera CSV con: run_id, elapsed_ms, success, ssl_error, bytes_read, bytes_written.
- Métrica CPU: perf stat -x, -e task-clock, normalizada por handshake.

3. Resultados

3.1. Tamaño de certificados y claves

Cuadro 1: Tamaños de certificados y claves utilizadas.

file	size_bytes	size_kib
ca_classic.crt	591	0.58
ca_classic.key	302	0.29
ca_pqc.crt	7521	7.34
ca_pqc.key	8196	8.00
server_classic.crt	570	0.56
server_classic.key	302	0.29
server_pqc.crt	7497	7.32
server_pqc.key	8196	8.00

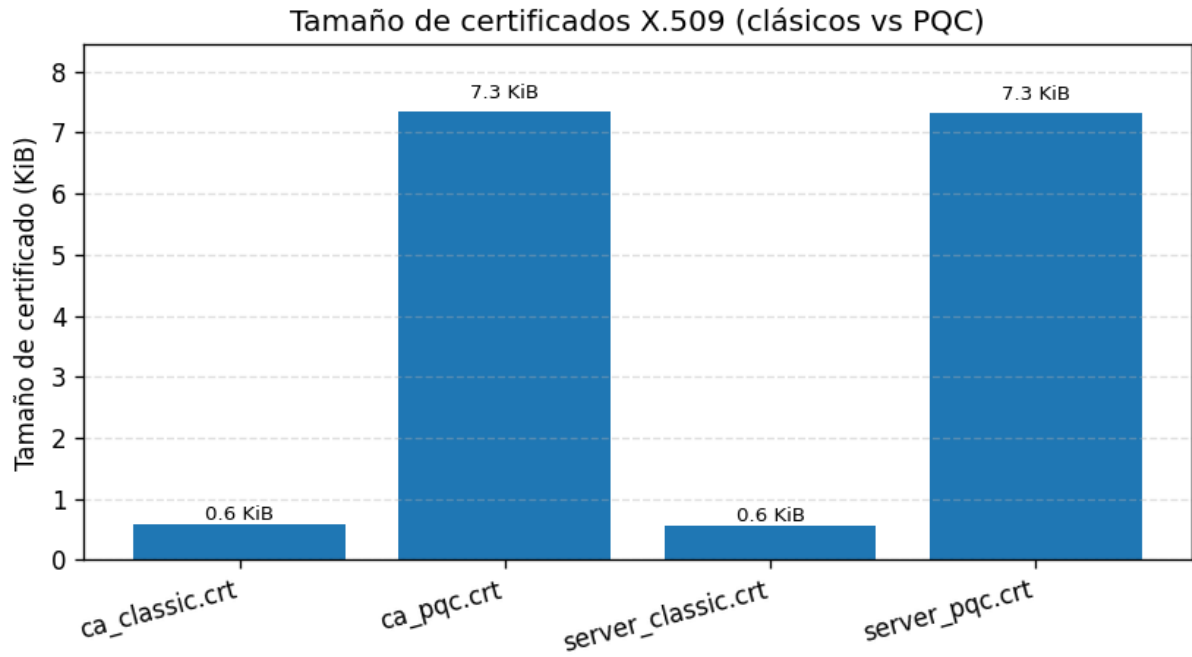


Figura 1: Tamaño de certificados X.509 clásicos vs post-cuánticos

3.2. Tamaño medio de handshake TLS 1.3

Cuadro 2: Tamaño medio del handshake TLS 1.3 por escenario

scenario	bytes_read	bytes_written	handshake_bytes	std
c1_classic	1318	402	1720	0.7
c2_hybrid_classiccert	2406	1578	3984	0.7
c3_classic_pqcert	14787	398	15185	0.0
c4_hybrid_pqcert	15875	1574	17449	0.0

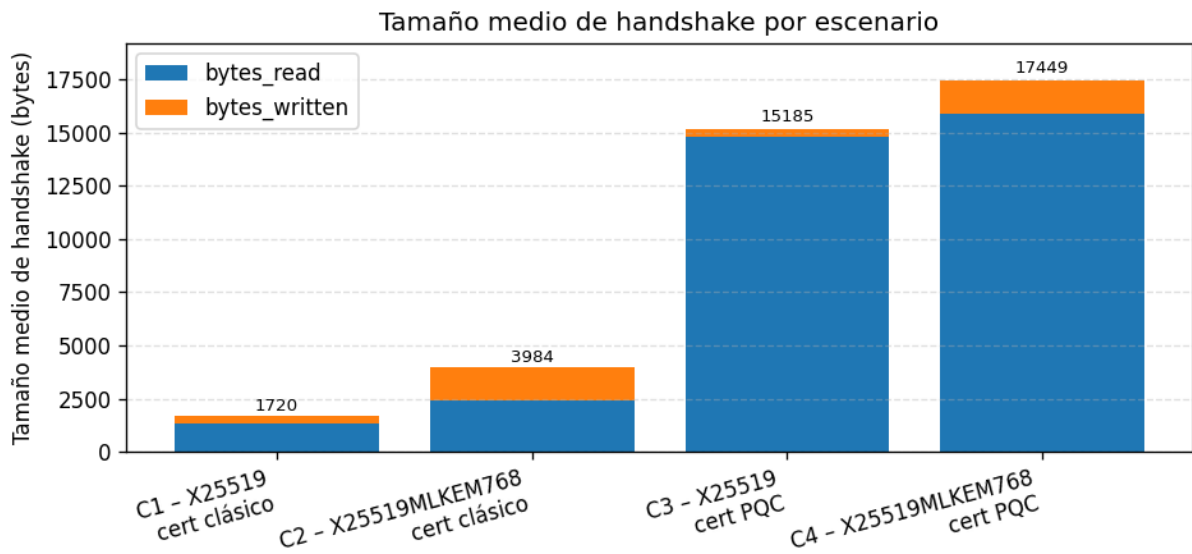


Figura 2: Tamaño medio de handshake TLS 1.3 (bytes leídos vs escritos)

3.3. Latencias de handshake

Cuadro 3: Estadísticos de latencia de handshake TLS 1.3 en ms.

scenario	N	mean_ms	std_ms	min_ms	p50_ms	p75_ms
c1_classic	100000	1.492	0.630	0.684	1.392	1.670
c2_hybrid_classiccert	100000	1.890	0.694	0.839	1.775	2.112
c3_classic_pqcert	100000	1.311	0.422	0.682	1.221	1.507
c4_hybrid_pqcert	100000	1.490	0.490	0.858	1.363	1.680

p90_ms	p95_ms	p99_ms	max_ms	overhead_mean_C1_ %	overhead_p99_C1_ %
2.030	2.315	3.063	45.554	0.000	0.000
2.562	2.879	3.766	37.768	26.652	22.951
1.779	1.969	2.685	27.193	-12.114	-12.341
2.013	2.270	3.058	31.729	-0.135	-0.164

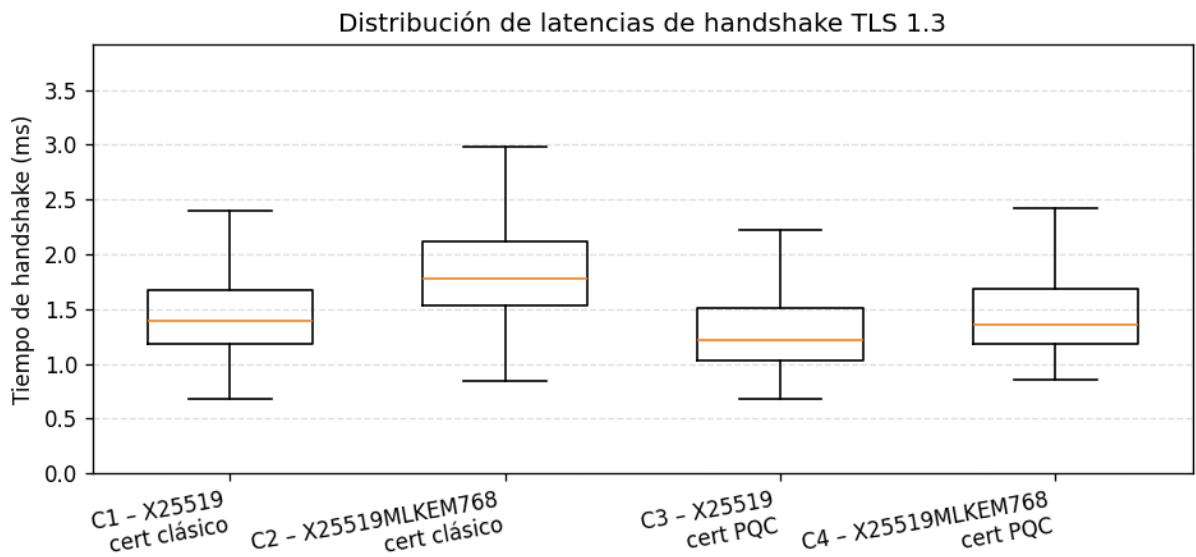


Figura 3: Distribución de latencias de handshake TLS 1.3 por escenario

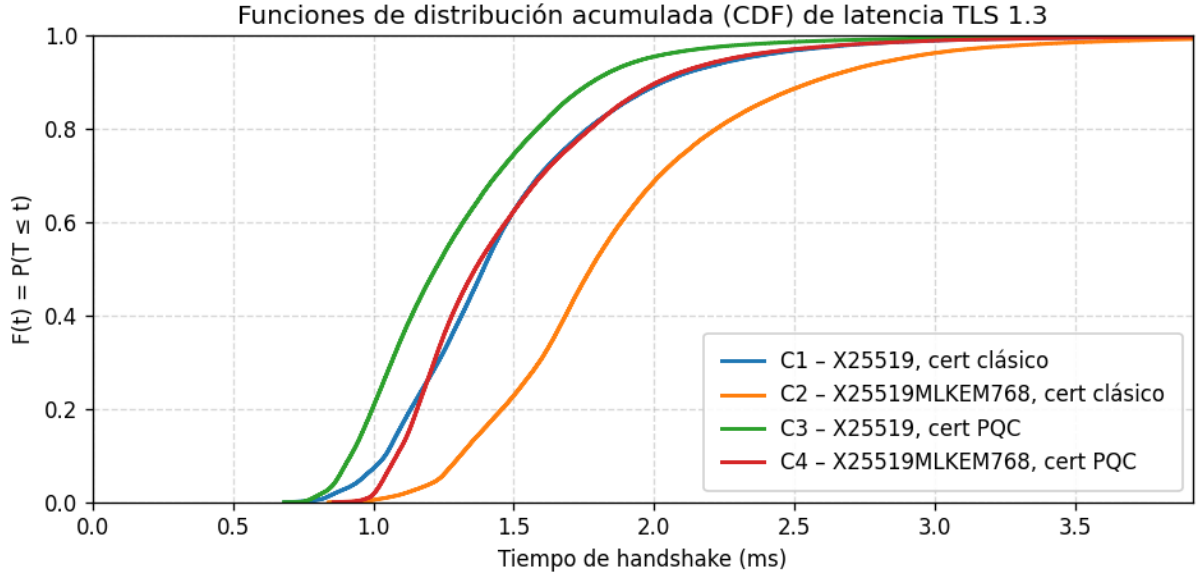


Figura 4: Funciones de distribución acumulada (CDF) de latencia

3.4. Tiempo de CPU por handshake

Cuadro 4: Tiempo de CPU (task-clock) y tamaño medio de handshake

scenario	bytes_read_mean	bytes_written_mean	task_clock_total
c1_classic	1317.994	402	1.056e11
c2_hybrid_classiccert	2405.995	1578	1.306e11
c3_classic_pqcert	14787	398	9.456e10
c4_hybrid_pqcert	15875	1574	1.035e11

task_clock_per_hs	overhead_cpu_per_hs_vs_C1_ %
1055613.185	0.000
1305993.180	23.719
945553.206	-10.426
1035110.372	-1.942

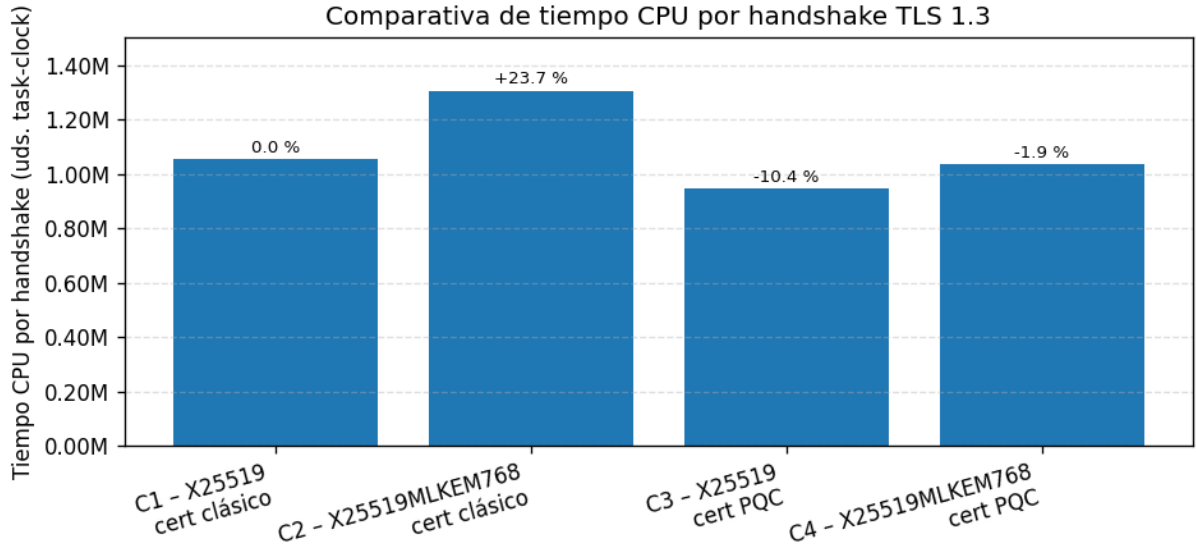


Figura 5: Tiempo de CPU por handshake TLS 1.3 (baseline C1)

4. Resumen

- Los certificados y claves PQC ocupan aproximadamente un orden de magnitud más que los clásicos (del orden de 0,6 KiB frente a 7–8 KiB por certificado/clave).
- El tamaño medio del handshake TLS 1.3 pasa de unos 1,7 KiB en el escenario clásico (C1) a aproximadamente 4 KiB en el escenario híbrido con certificado clásico (C2) y a unos 15–17 KiB en los escenarios con certificados PQC (C3, C4).
- Las latencias de handshake se sitúan, según tabla 3, en torno a 1,3–1,9 ms de media, con percentiles 99 en el entorno de 3 ms.
- El tiempo de CPU por handshake se incrementa aproximadamente un 24% en el escenario híbrido con certificado clásico (C2) y se mantiene similar o algo por debajo del clásico en los escenarios con certificado PQC (C3, C4), según tabla 4 y figura 5.